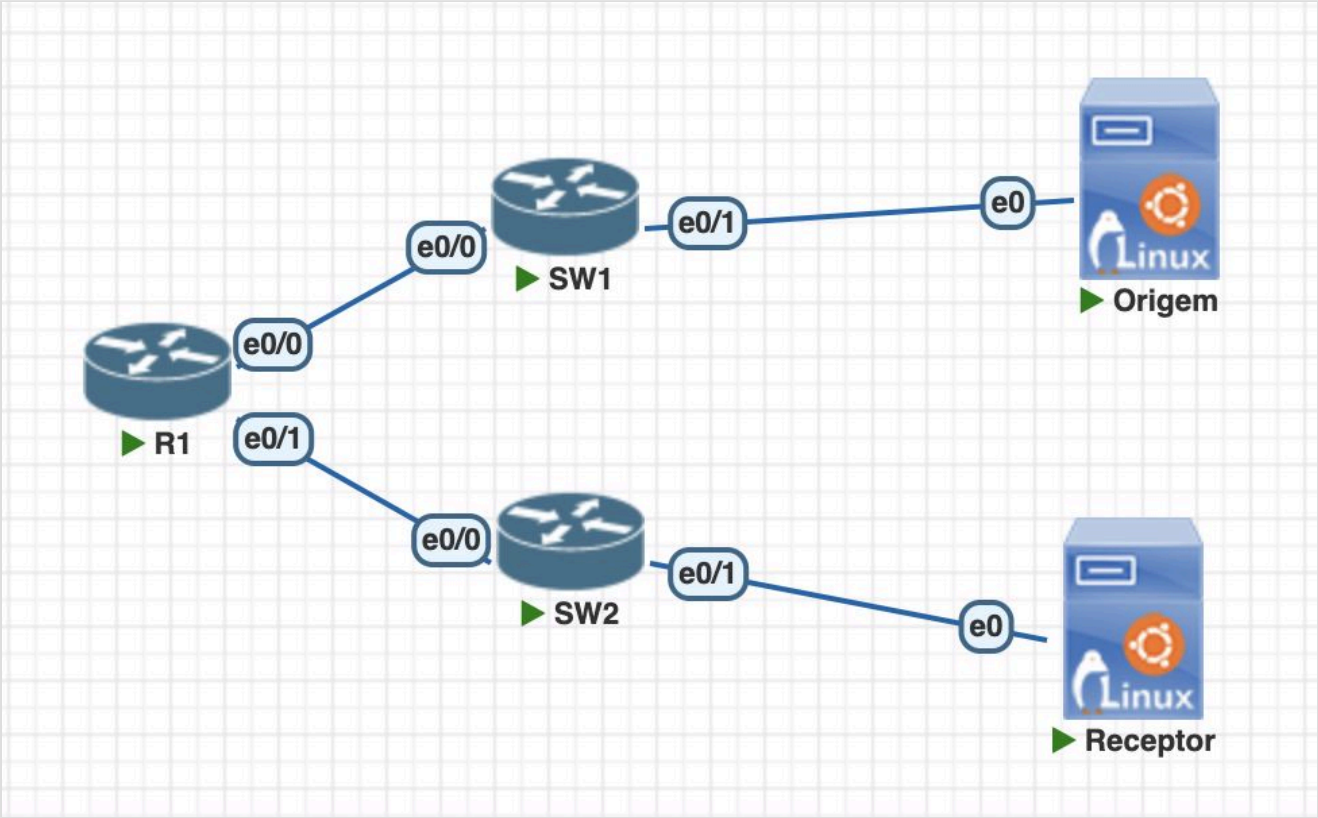
Relatório 3 - Laboratório 3

Arthur Choi Braga - 242014300

Laboratório 03 - PIM-DM em topologia controlada Disciplina ENE0025 - Protocolos de Transporte e Roteamento

Parte 1 - Setup da topologia



A topologia foi montada no PNetLab com 1 roteador (imagem IOL L3, interfaces `Ethernet0/0` a `Ethernet0/3`), 2 switches Ethernet L2 e 2 hosts Linux (Ubuntu), representando o host de origem e o host receptor, cada um em uma LAN distinta. As conexões feitas foram:

- Origem `e0` → SW1 `e0/1`
- SW1 `e0/0` → R1 `e0/0`
- Receptor `e0` → SW2 `e0/1`
- SW2 `e0/0` → R1 `e0/1`

O acesso ao roteador foi feito pelo console, pela aba `R1` do terminal do PNetLab.

Três adaptações em relação ao roteiro:

- a interface do roteador não é `g0/0` nem `g0/1`, e sim `Ethernet0/0` e `Ethernet0/1`, que é a nomenclatura da imagem IOL utilizada — a mesma adaptação já feita no Laboratório 2;

- em vez de hosts Linux minimalistas, foram usadas VMs Ubuntu como Origem e Receptor, o que permitiu instalar a ferramenta de geração de tráfego e usar `tcpdump` e os comandos `ip` do Linux para diagnóstico;
- o roteiro indica no item 15 imagens como IOSv ou CSR1000v para garantir suporte a multicast, mas a imagem IOL L3 15.4 aceitou tanto `ip multicast-routing` quanto `ip pim dense-mode` sem restrição, como se confirma nas saídas das partes 3 e 7.

Os switches não receberam configuração: todas as portas permanecem na VLAN 1 por padrão, o que basta para que cada switch funcione como um único domínio de broadcast ligando o host à interface correspondente do roteador. Diferente do Laboratório 2, aqui existem **duas** LANs separadas, e é justamente essa separação que faz o roteamento multicast ter sentido: o tráfego precisa atravessar o R1 para sair de uma rede e chegar à outra.

Parte 2 - Endereçamento IP

O endereçamento utilizado foi o proposto no roteiro:

Dispositivo	Interface	Endereço IP	Máscara	Gateway Padrão	Observação
R1	Et0/0	192.168.10.1	255.255.255.0	—	Interface da LAN de origem
R1	Et0/1	192.168.20.1	255.255.255.0	—	Interface da LAN do receptor
Host Origem	eth0	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1	Emissor do fluxo multicast
Host Receptor	eth0	192.168.20.10	255.255.255.0	192.168.20.1	Receptor do fluxo multicast

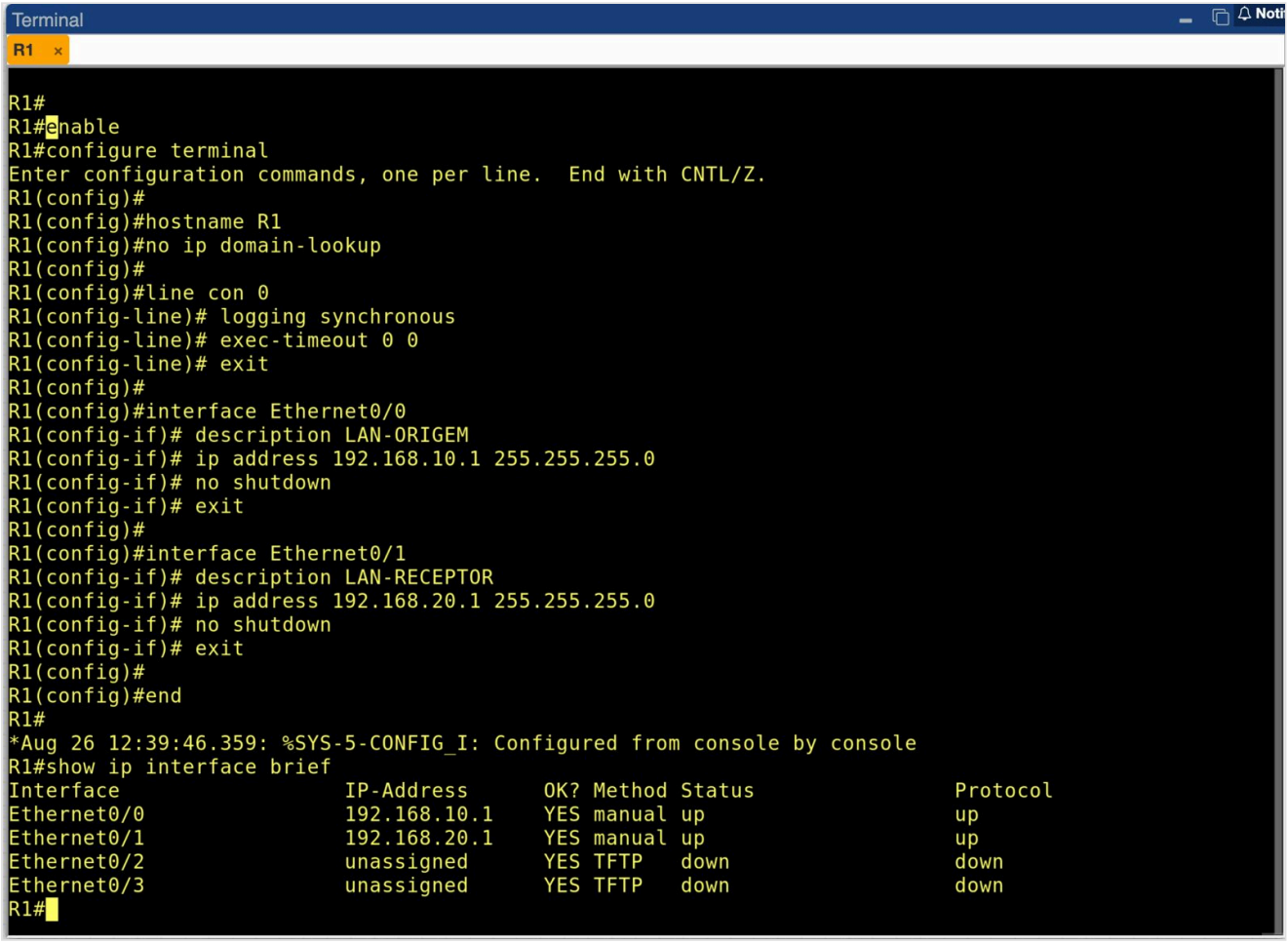
Grupo multicast: `239.1.1.1` (endereço de classe D, faixa administrativamente escopada) **Porta UDP de teste:** `5000`

Parte 3 - Configuração do roteador

1. Configuração inicial e interfaces

Pelo console, defini o hostname, desativei a resolução de nomes e configurei as duas interfaces LAN com seus respectivos endereços, cada uma com uma descrição que identifica o papel dela no cenário:

```
enable
configure terminal
hostname R1
no ip domain-lookup
line con 0
 logging synchronous
 exec-timeout 0 0
 exit
interface Ethernet0/0
 description LAN-ORIGEM
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 no shutdown
 exit
interface Ethernet0/1
 description LAN-RECEPTOR
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
 no shutdown
 exit
end
```

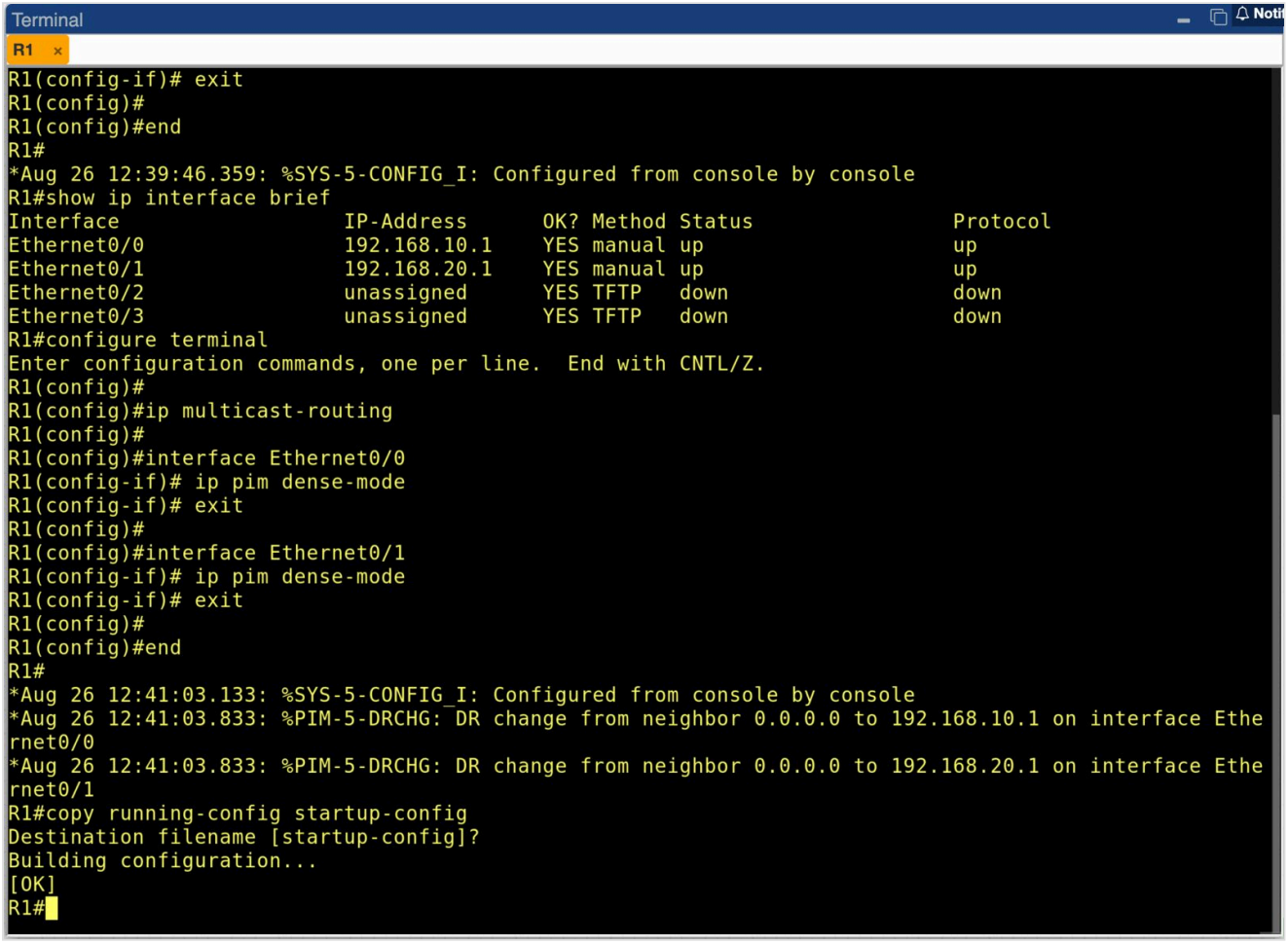


O `show ip interface brief` confirma `Ethernet0/0` com `192.168.10.1` e `Ethernet0/1` com `192.168.20.1`, ambas `up/up`, enquanto `Ethernet0/2` e `Ethernet0/3` permanecem `unassigned` e `down` por não terem sido usadas.

2. Habilitação do multicast e do PIM-DM

Em seguida habilitei o roteamento multicast globalmente e ativei o PIM em modo denso nas duas interfaces:

```
configure terminal
ip multicast-routing
interface Ethernet0/0
 ip pim dense-mode
 exit
interface Ethernet0/1
 ip pim dense-mode
 exit
end
copy running-config startup-config
```



Vale destacar um detalhe da saída: assim que o `ip pim dense-mode` foi aplicado, o próprio IOS registrou no log duas mensagens `%PIM-5-DRCHG`, indicando a mudança do *Designated Router* de `0.0.0.0` para `192.168.10.1` em `Ethernet0/0` e para `192.168.20.1` em `Ethernet0/1`. Como o R1 é o único roteador PIM em cada segmento, ele se elege DR das duas LANs por ausência de concorrência — não há nenhum outro candidato para disputar a eleição.

A configuração foi salva com sucesso em `startup-config` (`Building configuration... [OK]`).

3. Verificação do PIM antes do tráfego

```
show ip pim interface
show ip igmp interface
show ip pim neighbor
```

```
R1#show ip pim interface

Address          Interface                Ver/   Nbr    Query  DR     DR
                                          Mode   Count  Intvl  Prior
192.168.10.1     Ethernet0/0              v2/D   0      30     1      192.168.10.1
192.168.20.1     Ethernet0/1              v2/D   0      30     1      192.168.20.1
R1#
```

O `show ip pim interface` mostra as duas interfaces com `Ver/Mode` igual a **v2/D**, ou seja, PIM versão 2 operando em **Dense Mode**, exatamente o que o laboratório pede. O `Nbr Count` está em 0 nas duas, e o DR de cada segmento é o próprio endereço do R1.

```
Terminal
R1
192.168.10.1     Ethernet0/0              v2/D   0      30     1      192.168.10.1
192.168.20.1     Ethernet0/1              v2/D   0      30     1      192.168.20.1
R1#show ip igmp interface
Ethernet0/0 is up, line protocol is up
  Internet address is 192.168.10.1/24
  IGMP is enabled on interface
  Current IGMP host version is 2
  Current IGMP router version is 2
  IGMP query interval is 60 seconds
  IGMP configured query interval is 60 seconds
  IGMP querier timeout is 120 seconds
  IGMP configured querier timeout is 120 seconds
  IGMP max query response time is 10 seconds
  Last member query count is 2
  Last member query response interval is 1000 ms
  Inbound IGMP access group is not set
  IGMP activity: 1 joins, 0 leaves
  Multicast routing is enabled on interface
  Multicast TTL threshold is 0
  Multicast designated router (DR) is 192.168.10.1 (this system)
  IGMP querying router is 192.168.10.1 (this system)
  Multicast groups joined by this system (number of users):
      224.0.1.40(1)
Ethernet0/1 is up, line protocol is up
  Internet address is 192.168.20.1/24

R1#how ip pim neighbor
    ^
% Invalid input detected at '^' marker.

R1#show ip pim neighbor
PIM Neighbor Table
Mode: B - Bidir Capable, DR - Designated Router, N - Default DR Priority,
      P - Proxy Capable, S - State Refresh Capable, G - GenID Capable
Neighbor          Interface                Uptime/Expires    Ver   DR
Address                                                            Prio/Mode
R1#
```

A `PIM Neighbor Table` aparece **vazia**, e isso é o resultado esperado nesta topologia: só existe um roteador PIM no cenário, então não há vizinho com quem estabelecer adjacência. Toda a árvore multicast aqui é formada entre o R1 e os hosts diretamente conectados, sem troca de mensagens PIM com outros roteadores.

Parte 4 - Configuração dos hosts e validação unicast

Os hosts foram configurados com IP, gateway padrão e uma rota explícita para a faixa multicast, garantindo que os pacotes destinados a `224.0.0.0/4` saiam pela interface do laboratório:

Host Origem

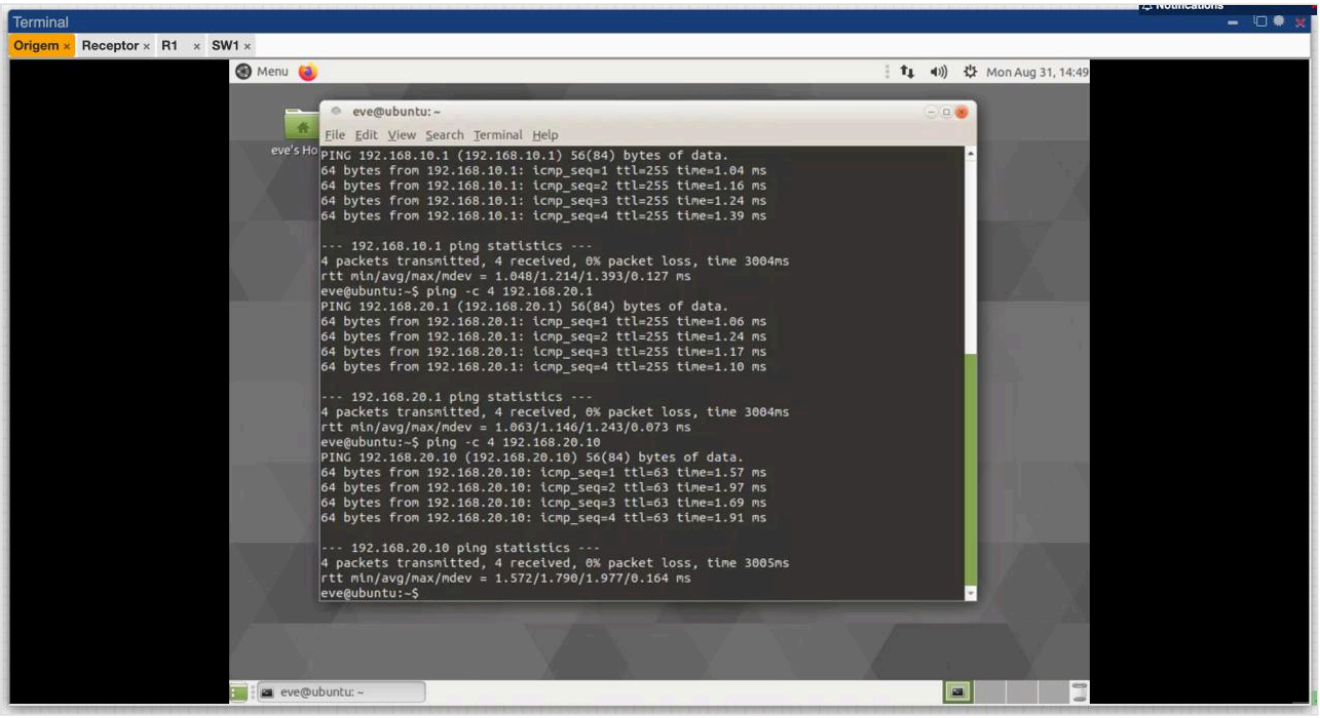
```
sudo ip addr add 192.168.10.10/24 dev eth0
sudo ip link set eth0 up
sudo ip route add default via 192.168.10.1
sudo ip route add 224.0.0.0/4 dev eth0
```

Host Receptor

```
sudo ip addr add 192.168.20.10/24 dev eth0
sudo ip link set eth0 up
sudo ip route add default via 192.168.20.1
sudo ip route add 224.0.0.0/4 dev eth0
```

Antes de qualquer teste multicast, validei a base unicast a partir do Host Origem, porque o PIM depende diretamente da tabela unicast para o cálculo de RPF:

```
ping -c 4 192.168.10.1
ping -c 4 192.168.20.1
ping -c 4 192.168.20.10
```

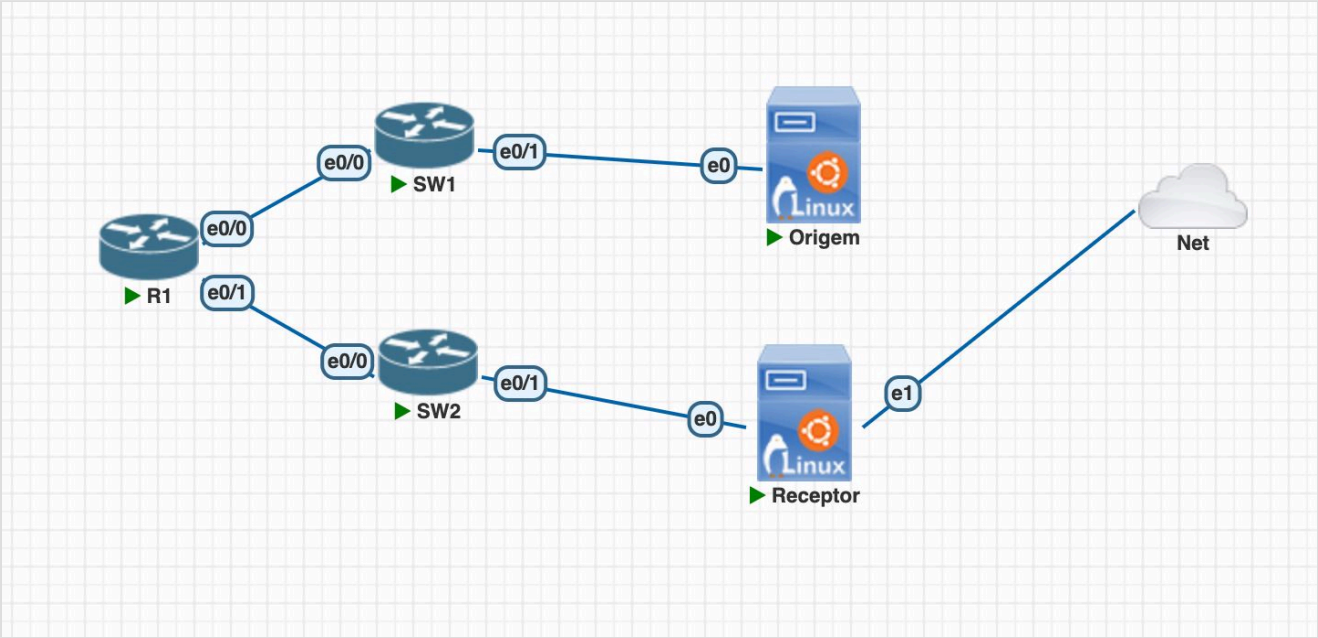


Resultado: sucesso nos três casos, 0% de perda. RTT médio de 1,214 ms para o gateway local, 1,146 ms para a interface remota do roteador e 1,790 ms para o host receptor.

Parte 5 - Preparação da ferramenta de geração de tráfego

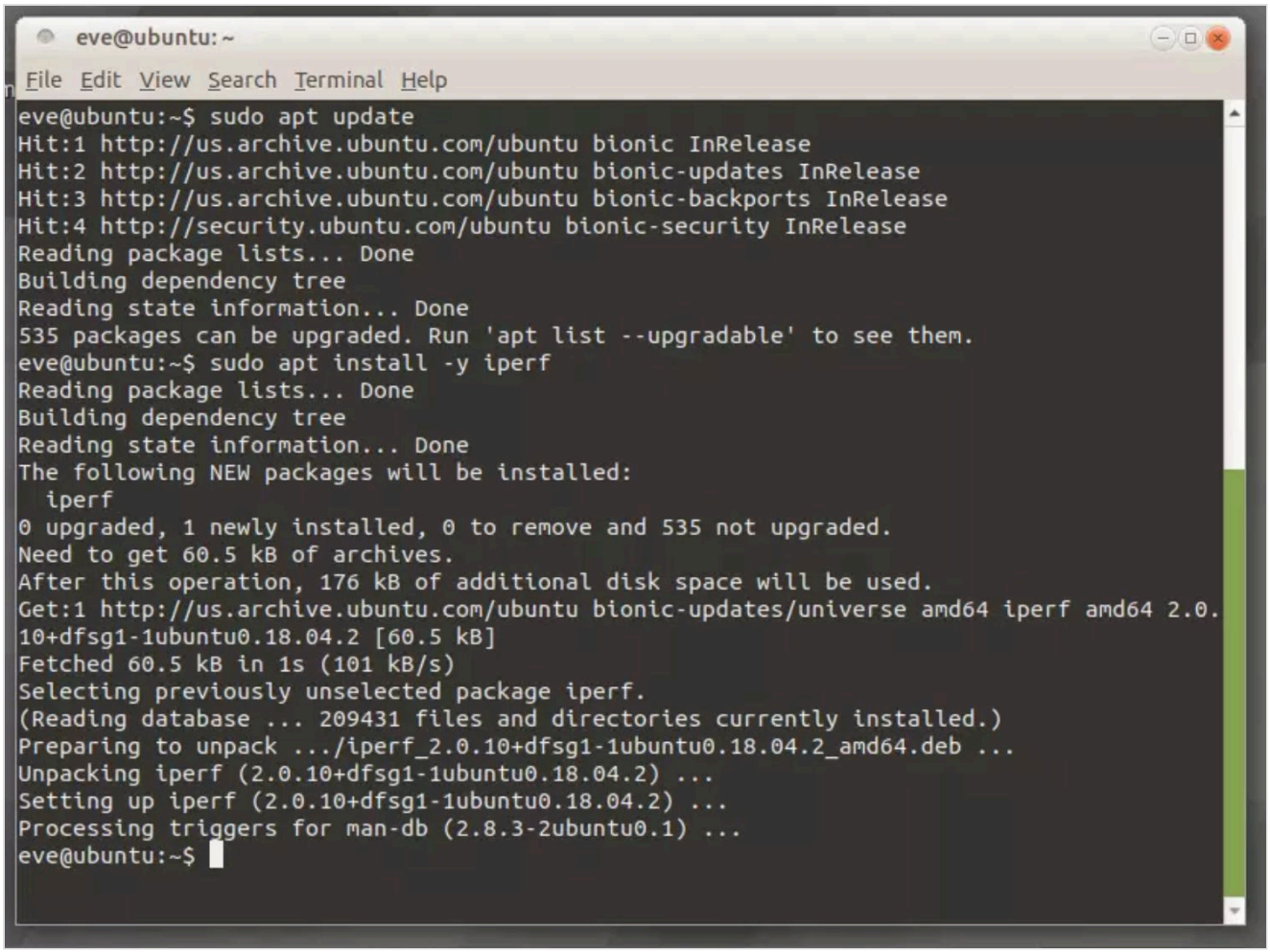
Para gerar e receber o fluxo multicast usei o `iperf`. Um ponto que exigiu atenção: a versão 3 do iperf **não suporta multicast** (o recurso foi removido pelos autores), então é necessário o pacote `iperf`, que corresponde à versão 2.

Como as VMs Ubuntu só enxergam o R1 dentro da topologia, elas não tinham saída para a internet para instalar o pacote. A solução foi anexar temporariamente um nó `Net` (Cloud) a uma segunda interface dos hosts, apenas durante a instalação:



Com a interface adicional ativa, a instalação foi feita normalmente:

```
sudo apt update
sudo apt install -y iperf
```



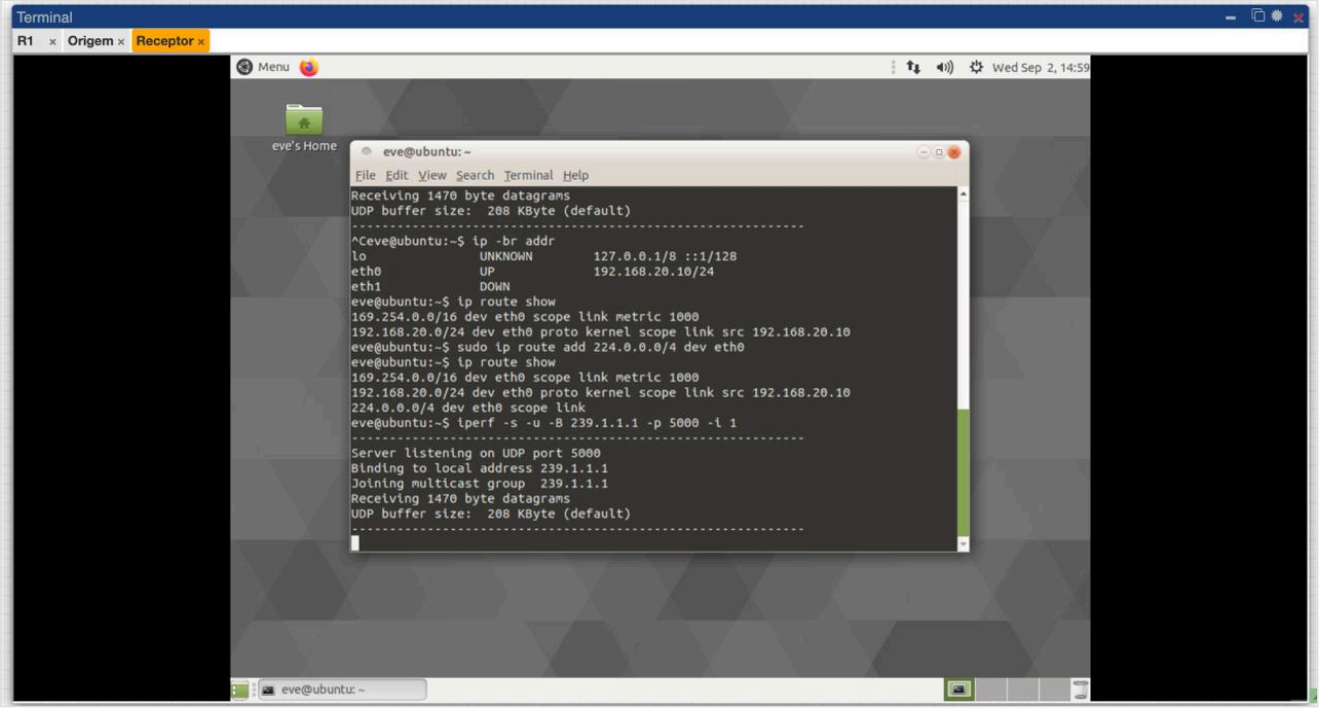
A saída confirma a instalação do pacote `iperf` na versão `2.0.10`, vindo do repositório *universe*. Concluída a instalação, o link com a Cloud foi retirado e a topologia voltou à configuração da Parte 1, para que nenhuma rota alternativa pudesse interferir na escolha de interface de saída do tráfego multicast.

Parte 6 - Geração e recepção do tráfego multicast

A ordem de execução aqui é determinante e vale explicitar: em PIM-DM, a interface de saída só entra na árvore se houver interesse manifestado naquele segmento. Por isso o **receptor precisa ingressar no grupo antes** de o fluxo ser transmitido.

1. Host Receptor - ingresso no grupo

```
iperf -s -u -B 239.1.1.1 -p 5000 -i 1
```



A saída do iperf descreve exatamente o que acontece na pilha do sistema: ele passa a escutar na porta UDP 5000, faz o *bind* no endereço local `239.1.1.1` e então executa o **join no grupo multicast**. É esse join que faz o kernel emitir um *IGMP Membership Report* na LAN 192.168.20.0/24.

O parâmetro `-B` é o que diferencia um servidor multicast de um servidor UDP comum: sem ele, o iperf apenas escutaria na porta, sem se inscrever em grupo nenhum, e o roteador nunca saberia que existe um interessado naquele segmento.

2. Roteador - confirmação da adesão IGMP

```
show ip igmp groups
```

```
R1#show ip igmp groups
IGMP Connected Group Membership
Group Address    Interface                Uptime    Expires   Last Reporter   Group Accounted
239.1.1.1        Ethernet0/1              00:00:06  00:02:59  192.168.20.10
224.0.1.40       Ethernet0/0              00:10:51  00:02:14  192.168.10.1
R1#
```

Esta é uma das evidências centrais do laboratório. A tabela agora traz duas linhas, e a comparação entre elas é bastante didática:

Grupo	Interface	Last Reporter	Origem da entrada
`239.1.1.1`	Ethernet0/1	192.168.20.10	Join IGMP enviado pelo **host receptor**
`224.0.1.40`	Ethernet0/0	192.168.10.1	Grupo interno do próprio roteador

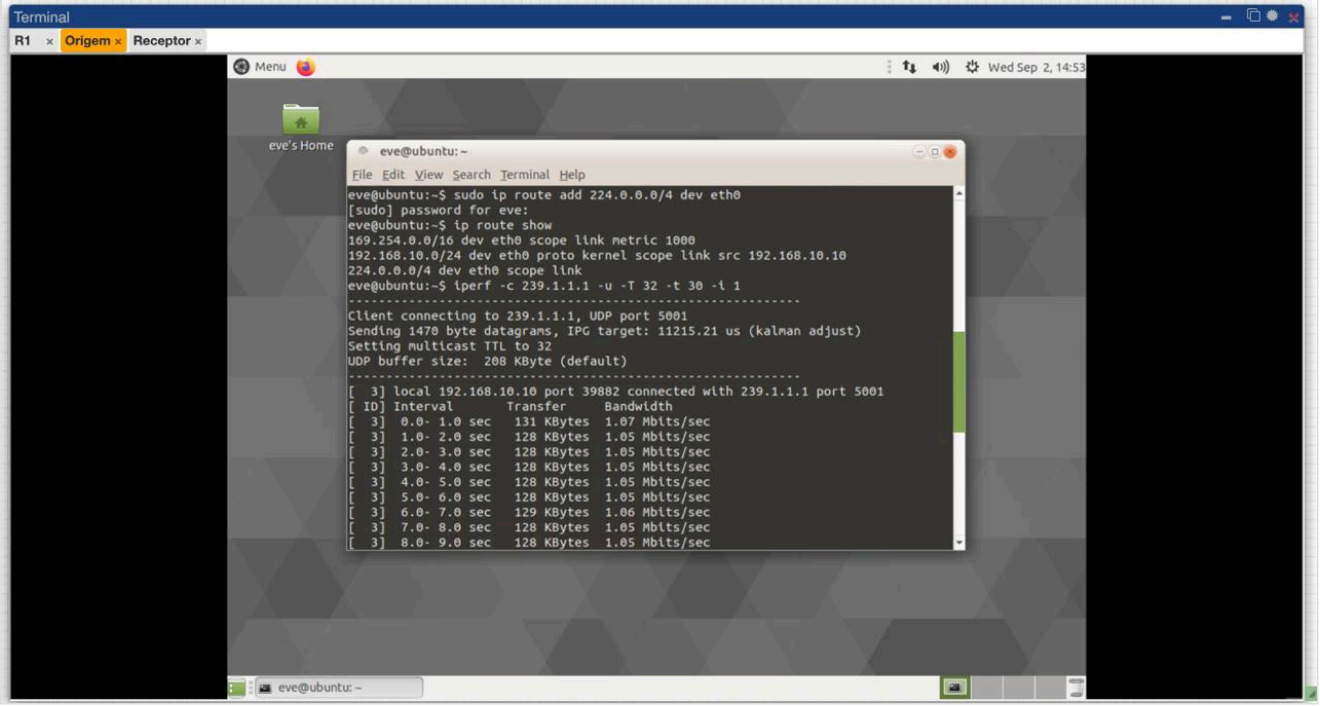
O que importa é a primeira linha: o grupo do laboratório foi aprendido na **interface correta** (`Ethernet0/1`, a LAN do receptor) e o *Last Reporter* é o **endereço do host receptor**, e não do

roteador. Isso prova que o pacote IGMP saiu do host, atravessou o SW2 e foi processado pelo R1 — ou seja, o mecanismo de sinalização de interesse funcionou fim a fim.

O campo `Expires` mostra pouco menos de 3 minutos. Esse temporizador é a natureza *soft state* do IGMP: se o host parar de responder às queries periódicas do roteador, a entrada expira e o segmento deixa de receber o fluxo.

3. Host Origem - transmissão do fluxo

```
iperf -c 239.1.1.1 -u -T 32 -t 30 -i 1
```



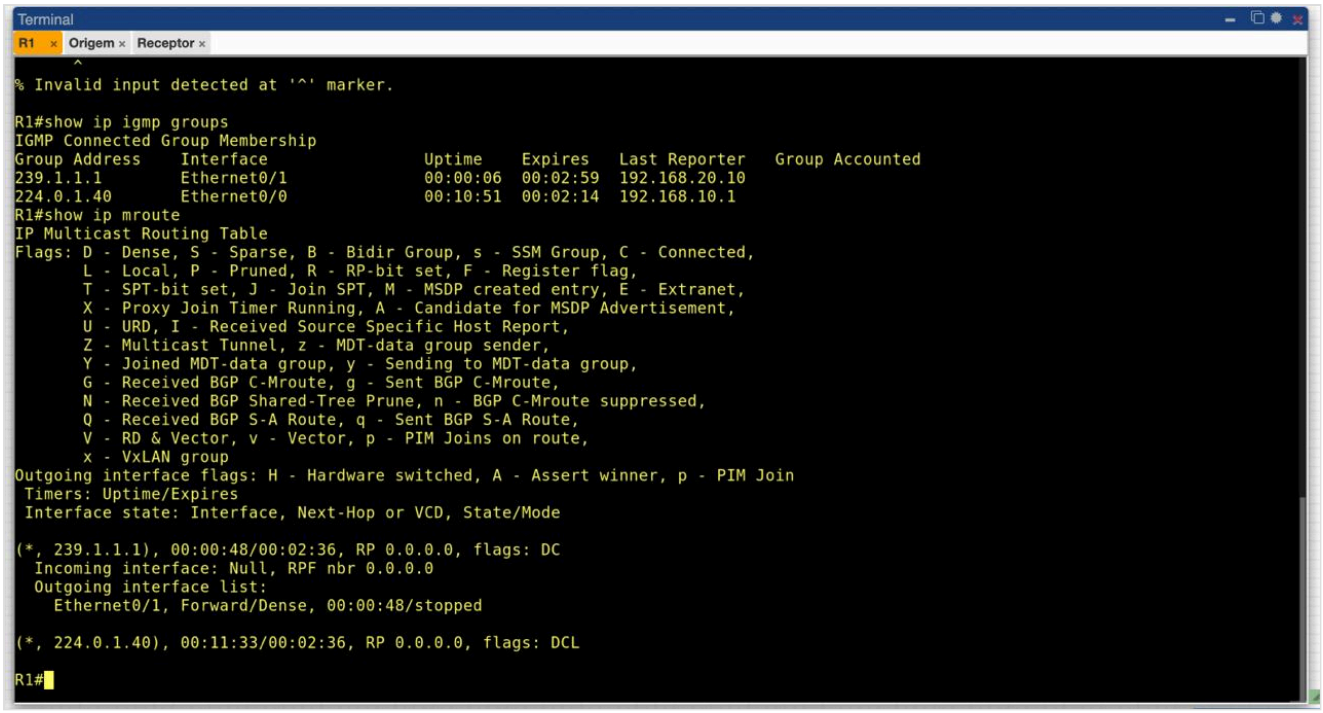
A saída do cliente confirma a conexão com o grupo `239.1.1.1`, o envio de datagramas de 1470 bytes e, principalmente, a linha `Setting multicast TTL to 32`, resultado do parâmetro `-T 32`.

Esse parâmetro é indispensável e merece destaque: o **TTL padrão para sockets multicast no Linux é 1**, o que confina o tráfego ao segmento local. Com TTL 1, o pacote chegaria ao R1 e seria descartado no decremento, sem nunca ser encaminhado para a outra LAN. Elevar o TTL para 32 é o que permite ao fluxo atravessar o roteador. É um contraste interessante com o unicast: no `ping` da Parte 4 o TTL nunca precisou ser ajustado, porque o valor padrão do sistema já era 64.

A transmissão manteve taxa estável em torno de 1,05 Mbit/s, com aproximadamente 128 KBytes transferidos por intervalo de 1 segundo.

Parte 7 - Verificação da tabela multicast no roteador

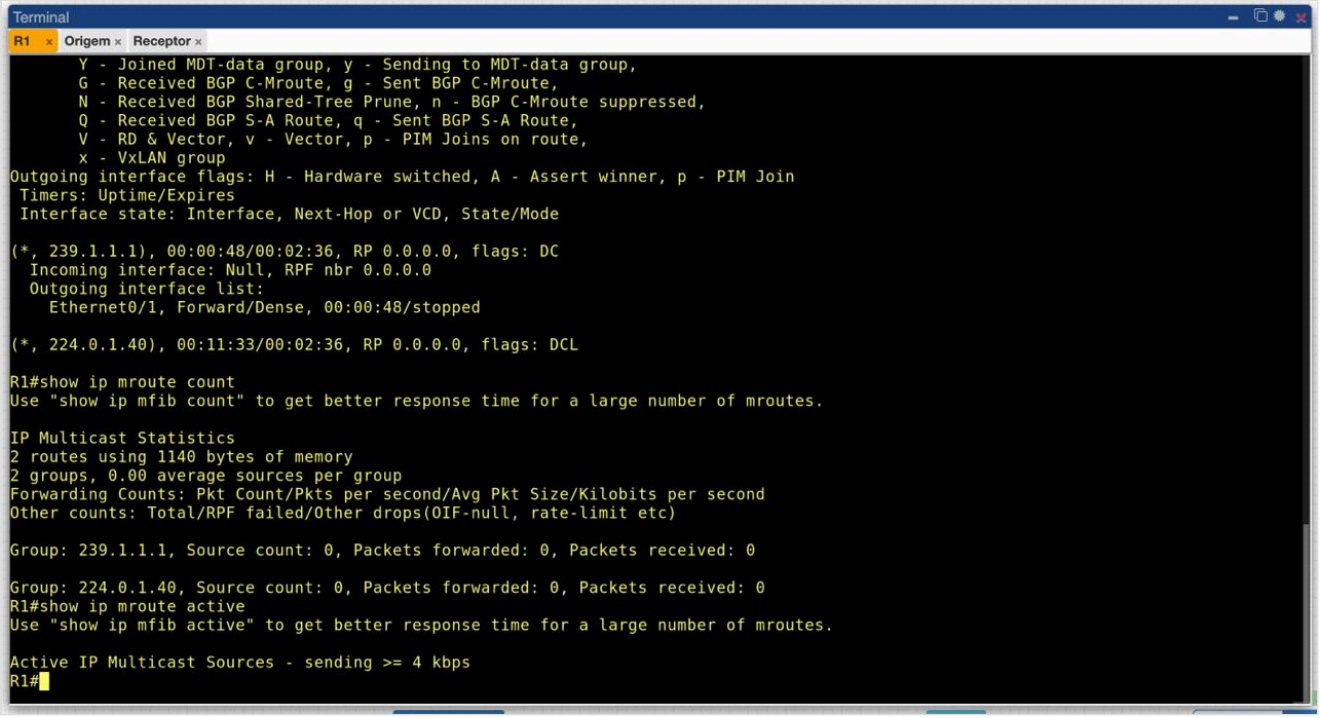
```
show ip mroute
show ip mroute count
show ip mroute active
```



A tabela de roteamento multicast passou a conter a entrada do grupo do laboratório:

```
(*, 239.1.1.1), flags: DC
  Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0
  Outgoing interface list:
    Ethernet0/1, Forward/Dense
```

Logo abaixo aparece também a entrada `(*, 224.0.1.40)` com flags `DCL`. A flag adicional `L` significa *Local*, isto é, o próprio roteador é membro daquele grupo — comportamento interno do IOS, sem relação com o cenário do laboratório. A comparação entre as duas entradas ajuda a fixar o significado das flags: `C` indica membro conectado na LAN, `L` indica que o membro é o próprio equipamento.



O `show ip mroute count` apresenta as estatísticas por grupo, listando os dois grupos presentes na tabela (`239.1.1.1` e `224.0.1.40`) com seus contadores de pacotes encaminhados e recebidos, e o consumo de memória do estado multicast (2 rotas, 1140 bytes). O `show ip mroute active` filtra apenas fontes com taxa igual ou superior a 4 kbps.

A entrada específica `(S, G)` — no caso, `(192.168.10.10, 239.1.1.1)` — é criada no instante em que o roteador efetivamente processa datagramas vindos da origem, e é nela que aparecem a interface de entrada validada por RPF e a flag `T` de SPT. Ela existe apenas enquanto há fluxo ativo: o PIM-DM mantém esse estado por temporizador e o descarta quando a transmissão cessa, o que fica visível nos campos `Uptime/Expires` de todas as entradas da tabela.

Parte 8 - Questões para análise

1. Por que o PIM é considerado independente do protocolo de roteamento unicast?

Porque o PIM não constrói nem mantém uma tabela própria de alcançabilidade. Ele **consome** a tabela unicast que já existe — seja ela formada por rotas diretamente conectadas, rotas estáticas ou por RIP, OSPF, EIGRP — e a usa para um único fim: a verificação de **RPF**, isto é, dado o endereço da origem, qual é a interface do melhor caminho de volta até ela. A lógica de construção da árvore de distribuição (inundação, poda, enxerto, assert) é própria do PIM e não muda conforme o protocolo unicast subjacente.

Este laboratório é um bom exemplo disso: **nenhum protocolo de roteamento foi configurado**. O R1 conhece apenas as duas redes diretamente conectadas, exatamente como no Laboratório 1, e mesmo assim o PIM-DM opera normalmente. Ele não precisa saber *como* aquela informação chegou à tabela — precisa apenas que ela esteja lá.

2. Qual a diferença entre tráfego unicast e multicast neste cenário?

No teste unicast da Parte 4 (`ping 192.168.20.10`), o pacote tem como destino um host individual, e o R1 faz um encaminhamento 1:1 consultando a tabela unicast **pelo endereço de destino**.

No multicast, o destino `239.1.1.1` é um endereço de **grupo**, de classe D, que não pertence a nenhuma interface: nenhum host "tem" esse IP. A decisão do roteador se inverte — ele valida o pacote **pela origem** (RPF) e replica o tráfego segundo a lista de interfaces de saída construída a partir do IGMP e do PIM. Foi por isso que a `Ethernet0/1` entrou na OIL apenas depois do join do receptor, algo que não teria equivalente no encaminhamento unicast.

A diferença de escala é o argumento central do multicast: se houvesse dez receptores na rede `192.168.20.0/24`, o modelo unicast exigiria dez fluxos idênticos saindo da origem e atravessando o R1; o multicast exigiria **um único fluxo**, replicado pelo roteador apenas no ponto onde a topologia se divide.

3. Qual a função do comando `ip multicast-routing`?

É a chave global que habilita o encaminhamento multicast no roteador e cria a tabela de encaminhamento multicast (MRIB/MFIB) — a mesma que passou a ser exibida pelo `show ip mroute` na Parte 7. Sem ele, o roteador trata pacotes multicast recebidos como tráfego a ser descartado, sem replicá-los entre interfaces.

É um pré-requisito, não uma alternativa: `ip pim dense-mode` aplicado na interface sem o comando global não produz encaminhamento algum. A ordem seguida na Parte 3.2 reflete isso — primeiro a habilitação global, depois a ativação por interface. E o efeito do comando ficou visível de imediato: assim que ele foi aplicado junto ao PIM, o roteador passou a se inscrever no grupo `224.0.1.40` e a tabela multicast passou a existir.

4. Por que o PIM-DM é uma boa escolha para uma primeira atividade prática?

Porque dispensa infraestrutura de controle adicional. O PIM Sparse Mode exigiria definir um **Rendezvous Point** — estático, via Auto-RP ou via BSR — entender a árvore compartilhada `(*, G)` com raiz no RP, o processo de registro da origem e o *switchover* para a árvore de caminho mais curto `(S, G)`. São muitas variáveis para um primeiro contato, e cada uma delas é uma fonte de falha silenciosa.

O PIM-DM tem estado inicial simples: inunda por todas as interfaces habilitadas exceto aquela de entrada, e poda os ramos sem interesse. Isso apareceu direto nas saídas deste laboratório: o campo `RP 0.0.0.0` no `show ip mroute` mostra que nenhum ponto de encontro foi necessário, e o `show ip pim neighbor` vazio mostra que a árvore se formou sem nenhuma adjacência entre roteadores.

A contrapartida é o desperdício de banda: o estado de poda é *soft state* e expira periodicamente, fazendo a inundação se repetir. Numa topologia de dois segmentos isso é irrelevante; numa WAN com dezenas de ramos sem receptores, seria proibitivo — e é exatamente por isso que o PIM-SM domina os cenários reais.

5. O que a tabela `show ip mroute` revela sobre o encaminhamento multicast?

Ela revela o **estado da árvore de distribuição** por grupo, reunindo em uma única saída informações que vêm de duas fontes distintas:

- **quais grupos estão ativos** no roteador, distinguindo os do cenário (`239.1.1.1`) dos internos do próprio equipamento (`224.0.1.40`);
- a **interface de entrada** validada por RPF, ou seja, por onde o roteador aceita o tráfego de uma dada origem — informação que vem da **tabela unicast**;
- a **lista de interfaces de saída (OIL)** e o estado de cada uma (`Forward/Dense` ou `Prune/Dense`) — informação que vem do **IGMP e do PIM**;
- as **flags**, que sintetizam o modo de operação (`D`), a existência de membro conectado na LAN (`C`) ou no próprio equipamento (`L`), e o uso da árvore de caminho mais curto (`T`);
- os **temporizadores** `Uptime/Expires`, que evidenciam que todo esse estado é temporário e mantido por atualização periódica.

Em resumo, o `show ip mroute` é o ponto onde as duas metades do problema se encontram: o que o IGMP aprendeu dos hosts sobre *quem quer receber*, e o que a tabela unicast informou sobre *de onde o tráfego vem*.

Conclusão

O laboratório cumpriu o objetivo de estabelecer o primeiro cenário de multicast IP roteado. Foi possível montar uma topologia com duas LANs distintas, configurar o endereçamento e validar a conectividade unicast fim a fim, habilitar o roteamento multicast e o PIM-DM nas interfaces do roteador, gerar tráfego para o grupo `239.1.1.1` e observar a formação do estado multicast no R1.

A evolução em relação aos laboratórios anteriores é clara. No Laboratório 1 a rede tinha uma única decisão de encaminhamento, tomada manualmente por rotas estáticas. No Laboratório 2 todos os dispositivos estavam na mesma rede, e o roteador funcionava praticamente como mais um host da LAN. Aqui, pela primeira vez, existem duas redes de verdade e um roteador tomando decisões de encaminhamento — e, mais que isso, um segundo plano de controle operando em paralelo ao unicast.

O ponto conceitual mais importante que a prática deixou é a **dependência entre os dois planos**. O PIM é chamado de *independent* por não se prender a nenhum protocolo unicast específico, mas ele é totalmente **dependente da existência** de uma tabela unicast consistente, porque é dela que sai a decisão de RPF. Se o `ping` da Parte 4 não tivesse funcionado, nada do que veio depois teria funcionado — e essa relação de causa e efeito ficou explícita na sequência de validações adotada.

O segundo ponto é o papel do host na formação da árvore. Diferente do unicast, onde o receptor é passivo, no multicast ele precisa **manifestar interesse**: foi o `Membership Report` disparado pelo `-B` do iperf que colocou a `Ethernet0/1` na lista de saída do roteador e produziu a flag `C` na tabela multicast. O roteador não adivinha onde estão os interessados — ele é informado por eles, via IGMP, e mantém essa informação apenas enquanto ela é renovada.